

경로 충실도 지표(EPFI) 검증 결과보고서

AI hub 피난훈련 실증영상 — ReID 재구성(사람 단위) 기준 분석

항목	내용
문서번호	MACS-EVAC-VR-2026-004
문서구분	검증 결과보고서 (최종)
작성일	2026년 9월 17일
작성	PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀
검증대상	MACS-EVAC 피난분석 엔진 — 경로 충실도 지표(EPFI)
측정 기준	ReID 재구성(global id) 사람 단위 — ④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성
검증범위	경로 이탈 각본 3건(양성) 대 속도 이상 각본 2건(음성), 2개 패키지 12개 세션
판정	조건부 적합 — 이탈 사실은 잡되 인원 특정·시설 간 일관성은 미흡

본 보고서의 모든 수치는 ReID 재구성 기준이다. 카메라별 트랙 조각(트랙렛) 단위 값은 본문에서 쓰지 않는다. 두 기준의 차이와 그 원인은 부록 B 에 따로 둔다.

1. 개요

1.1 목적

EPFI는 "권장 피난경로를 얼마나 충실히 따랐는가" 를 재는 지표다. 본 보고서는 경로를 실제로 벗어나도록 촬영한 각본과, 속도만 다르고 경로는 정상인 각본을 대조해 EPFI가 경로 이탈만 가려내는가를 검증한다.

1.2 대조군 설계

음성 대조군이 핵심이다 — EPFI는 경로 이탈 지표이므로 느리게 걸거나 멈춘 것만으로는 떨어지면 안 된다.

시나리오	역할	각본	이탈 인원 k
S01	기준	권장경로 + 우측 우회 2명	2
S02	음성	매우 느린 속도 — 경로는 정상	0
S03	음성	2초 멈췄다 이동 — 경로는 정상	0
S04	양성	2명이 완전히 빙 돌아 진입	2
S05	양성	2명이 시작점으로 돌아갔다 재진입	2
S06	양성	1명이 빙빙 돌아 진입	1

S02·S03은 IDR을 겨냥해 촬영했지만 **출발점이 같고 경로를 이탈하지 않으므로** EPFI의 음성 대조군으로 쓸 수 있다.

1.3 근거 문서

구분	문서
상위 요구사항	docs/requirements/삼성화재-피난훈련-정량평가-4대지표-요구사항.md
지표 정의	docs/requirements/EPFI-경로충실도지표.md
촬영 시나리오	docs/AI-Hub실증-피난훈련-4대지표-검증-시나리오.md

2. 측정 기준 및 방법

2.1 지표 정의

$$EPFI_i = \max(0, 1 - \frac{\int_0^{T_i} d_i(t) dt}{T_i \cdot d_{allow}}) \times 100$$

$$\mathrm{EPFI}_i = \max\left(0, 1 - \frac{\int_0^{T_i} d_i(t) dt}{T_i \cdot d_{\mathrm{allow}}}\right) \times 100$$

- $d_i(t)$: 시각 t 에 대상 i 가 **배정된 경로 중심선**에서 떨어진 거리 (m)
- d_{allow} : 허용 이탈거리 — 중심선에서 **한쪽 반경**(본 검증 4 m)
- 값이 클수록 좋다. 평균 이탈거리가 d_{allow} 를 넘으면 0 점이다.

2.2 측정 단위 — 사람

엔진이 실시간으로 내는 값은 **트랙렛(카메라별 트랙 조각)** 단위다. 참가자 10명이 조각 **34~96개**로 갈려(1인당 5~9조각) 그대로는 "2명이 빙 돌아갔다"를 확인할 수 없다.

본 검증은 ReID 재구성(④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성, 기본 파라미터)으로 조각을 사람으로 묶은 뒤, **사람마다 경로를 한 번만 배정해** 정의식대로 적분한 값을 쓴다. 이 계산은 `journey.reconstruct()` 가 수행하며, 보고서는 그 값을 그대로 받는다 — 화면·API·보고서의 숫자가 갈리지 않는다.

재구성 후 인원은 10~16명(실제 참가자 10명)이다.

2.3 이탈 배수 — 왜 절대값으로 비교하지 않는가

그림 2. 사람별 이탈거리(절대값) — 패키지마다 기준선이 다르다

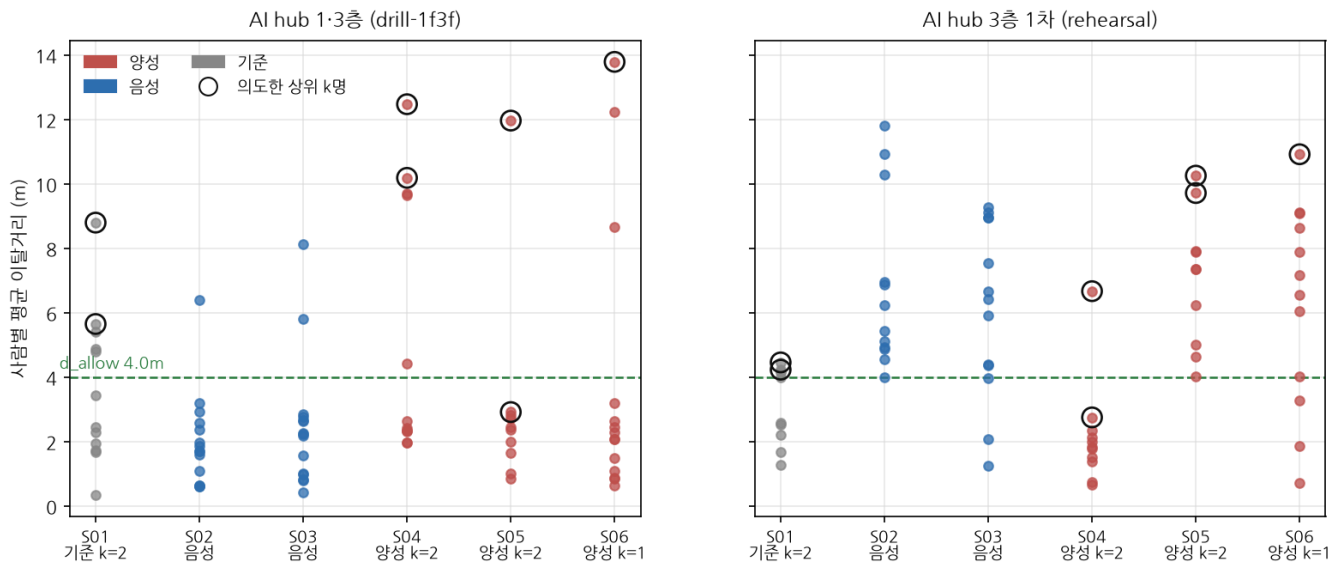


그림 2. 사람별 이탈거리 절대값. 패키지마다 전체 수준이 다르다.

절대 이탈거리는 **패키지·매핑 조건에 따라 기준선이 다르다** — 중앙값이 AI hub 1·3층은 1.7~3.0 m, 3층 1차는 1.9~7.4 m 다. 그대로 비교하면 시설 차이가 각본 차이를 덮는다.

그래서 본문은 **이탈 배수**로 본다.

이탈 배수 = 그 사람의 평균 이탈거리 ÷ 그 시나리오 참가자의 중앙값

"이 시나리오에서 누가 유독 벗어났나"만 남는다 — 각본이 묻는 바로 그 질문이다.

3. 검증 결과

그림 1. 이탈 배수로 본 양성·음성 대조 — 재구성(사람) 기준

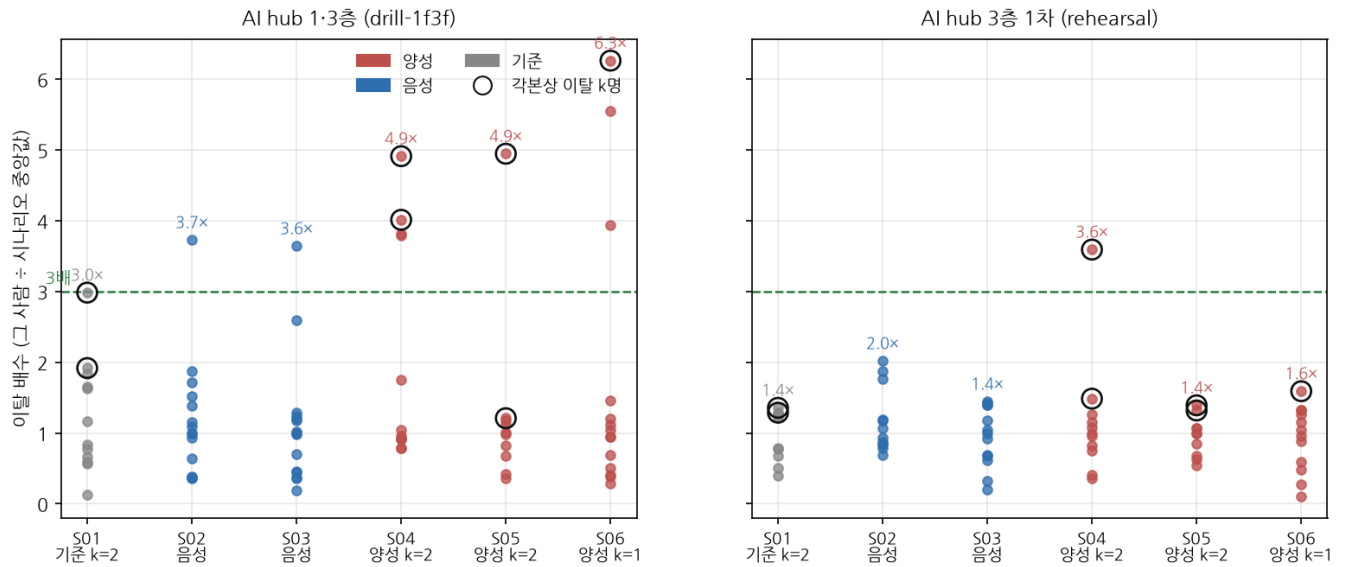


그림 1. 이탈 배수. 검은 테두리는 각본상 이탈 인원 k명에 해당하는 상위 k개 점, 녹색 점선은 판정선 3배.

3.1 측정표

패키지	시나리오	역할	각본 k	≥3배 인원	최대 배수	중양 이탈	인원
1·3층	S01	기준	2	0	3.0×	2.95 m	12
1·3층	S02	음성	0	1	3.7×	1.72 m	15
1·3층	S03	음성	0	1	3.6×	2.24 m	15
1·3층	S04	양성	2	4	4.9×	2.54 m	12
1·3층	S05	양성	2	1	4.9×	2.42 m	10
1·3층	S06	양성	1	3	6.3×	2.20 m	14
3층1차	S01	기준	2	0	1.4×	3.30 m	10
3층1차	S02	음성	0	0	2.0×	5.85 m	12
3층1차	S03	음성	0	0	1.4×	6.42 m	13
3층1차	S04	양성	2	1	3.6×	1.86 m	11
3층1차	S05	양성	2	0	1.4×	7.38 m	10
3층1차	S06	양성	1	0	1.6×	6.87 m	12

판정선 3배는 본 보고서에서 정한 기준이다 — 요구사항에 정의된 값이 아니다(\$5-3).

3.2 판독

① AI hub 1·3층에서는 이탈자를 잡아낸다. 양성 3건의 최대 배수가 $4.9 \times \cdot 4.9 \times \cdot 6.3 \times$ 로 판정선을 크게 넘는다. 기준 시나리오 S01(우회 2명 각본)도 $3.0 \times$ 로 경계에 선다.

② 음성 대조군도 1명씩 걸린다. S02·S03 이 각각 $3.7 \times \cdot 3.6 \times$ 로 판정선을 넘는다. 각본상 이탈 인원은 0명이다. 느리게 걸거나 멈춘 사람이 통로에서 서성이면 실제로 경로에서 벗어나므로, 이것을 곧바로 오검출로 단정할 수는 없다 — 다만 양성과의 마진이 1.3배에 불과해 두 상황을 가르는 힘이 약하다.

③ AI hub 3층 1차에서는 걸리지 않는다. 양성 3건 중 판정선을 넘은 것은 S04 하나($3.6 \times$)뿐이고, S05·S06 은 최대 $1.4 \sim 1.6 \times$ 로 음성과 구별되지 않는다. 같은 각본인데 패키지에 따라 결과가 뒤집힌다.

두 패키지의 차이는 카메라 수(7 대 16)와 매핑 품질이다. 3층 1차는 중앙 이탈거리 자체가 5.9~7.4 m 로 높아, 개별 이탈이 전체 잡음에 묻힌다.

3.3 이탈 인원 수는 특정하지 못한다

그림 4. 각본상 이탈 인원 vs 측정된 이탈자 수
판정선: 중앙값의 2배 또는 d_{allow} 이상

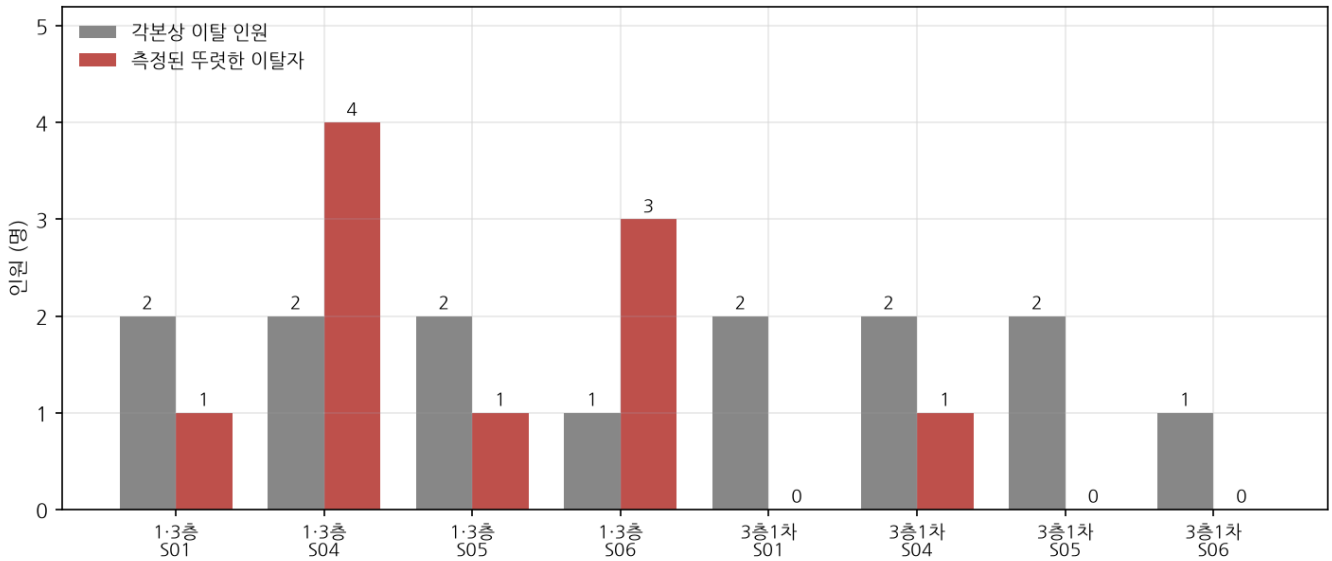


그림 4. 각본상 이탈 인원과 측정된 이탈자 수.

패키지	시나리오	각본	측정(≥ 3 배)	
1·3층	S04	2명	4명	초과
1·3층	S05	2명	1명	누락
1·3층	S06	1명	3명	초과
3층1차	S04	2명	1명	누락
3층1차	S05	2명	0명	누락
3층1차	S06	1명	0명	누락

합계로 보면 양성 6건의 각본 10명 대비 측정 9명으로 수는 비슷하지만, **시나리오별로는 하나도 맞지 않는다.**

S05(시작점 복귀 후 재진입)의 누락은 정의상 필연이다. 경로 위를 되짚어 돌아가면 중심선까지의 거리가 0에 가깝다. $d_i(t)$ 는 부호 없는 최단거리라 진행 방향을 보지 않으므로, 왕복 동선은 구조적으로 잡히지 않는다.

3.4 EPFI 값은 하한에 포화한다

그림 5. 사람별 EPFI 분포 — 0 점에 몰려 하한이 포화한다

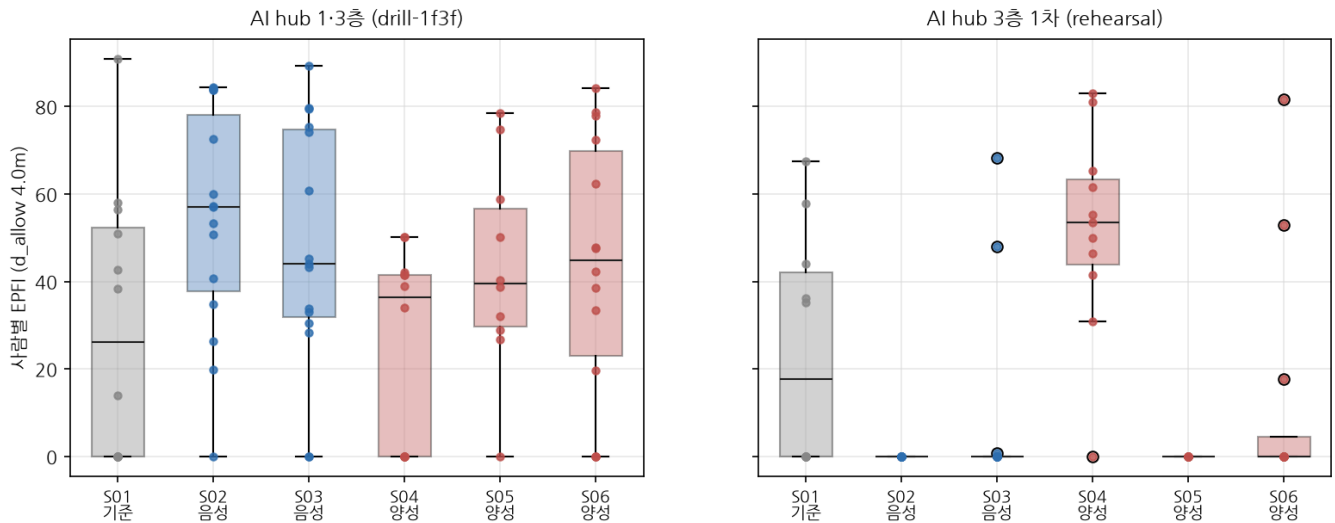


그림 5. 사람별 EPFI 분포 (d_{allow} 4 m).

사람 단위 이탈거리 중앙값이 1.7~7.4 m 인데 d_{allow} 가 4 m 라, **0 점이 대량 발생한다** — 3층 1차 S02·S05 는 사실상 전원이 0점이다. 순위를 매길 수 없다.

d_{allow} 4 m 는 트랙렛 단위 이탈 분포(중앙 1.79 m)에 맞춰 정한 값이다. 사람 단위를 기본으로 삼는다면 함께 재 조정해야 한다.

4. 같은 재구성에서 함께 나오는 값 — 대피 소요시간

그림 3. 개인별 대피 소요시간 — 같은 재구성에서 함께 나오는 값

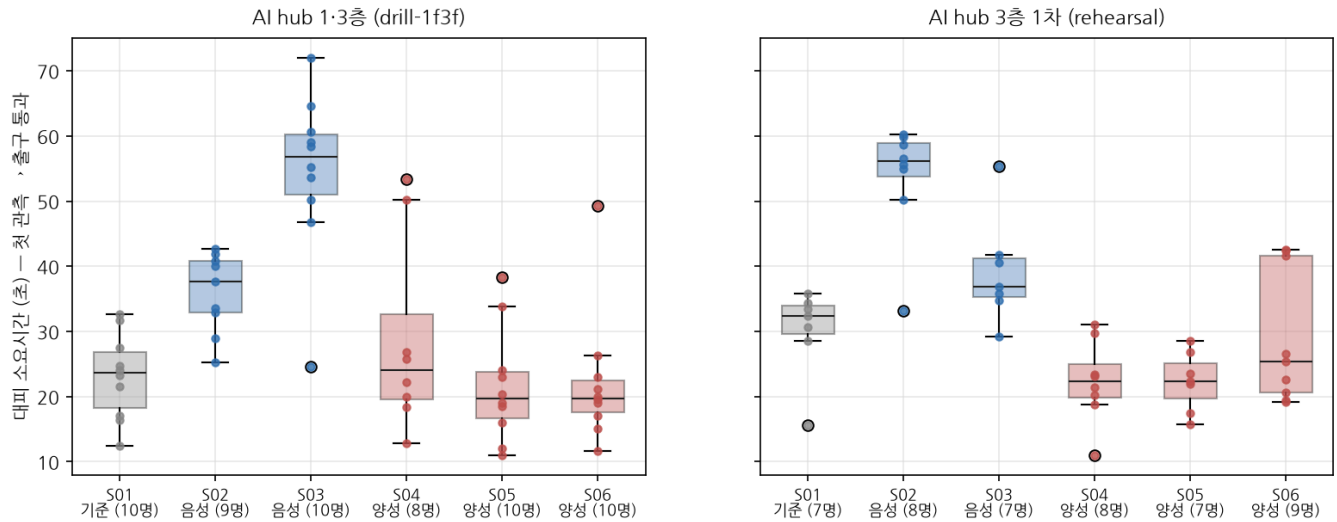


그림 3. 개인별 대피 소요시간(첫 관측 → 출구 통과).

ReID 재구성은 사람 단위로 출구 통과 시각을 알므로, **개인별 대피 소요시간**을 함께 낸다. 4대 지표에는 없는 값이다.

대피 소요시간 = 출구 통과 시각 - 그 사람이 처음 관측된 시각

경보 기준이 아니라 **첫 관측 기준**인 이유: 경보 후 뒤늦게 화면에 들어온 사람을 느렸다고 오해하지 않기 위해서다 (실측 p12 — 경보 기준 48.9초, 첫 관측 기준 42.9초).

시나리오	대피 중앙값
1·3층 S05 (양성)	19.6 s
1·3층 S06 (양성)	19.8 s
1·3층 S01 (기준)	23.7 s
1·3층 S04 (양성)	24.0 s
1·3층 S02 (음성 — 느린 속도)	37.7 s
1·3층 S03 (음성 — 멈췄다 이동)	56.8 s

속도 각본이 대피 소요시간에 그대로 드러난다. 느리게 걷게 한 S02 가 37.7초, 멈췄다 가게 한 S03 이 56.8초로, 정상 진행(19.6~24.0초)의 1.6~2.9배다.

EPFI 가 구별하지 못한 S02·S03 을 이 값은 명확히 가른다 — 속도 이상은 EPFI 가 아니라 대피 소요시간으로 보는 것이 맞다는 뜻이다.

5. 종합 판정

검증 항목	결과	판정
정의식 구현 (적분·정규화)	수식대로 동작	적합
경로 이탈 검출 (1·3층)	양성 4.9~6.3× vs 음성 3.6~3.7×	조건부
경로 이탈 검출 (3층 1차)	양성 3건 중 1건만 판정선 초과	부적합
이탈 인원 수 특정	6건 모두 각본과 불일치	부적합
왕복 동선 검출	정의상 불가(부호 없는 거리)	한계
값의 해상도	d_allow 4 m 에서 0점 포화	부적합
(참고) 대피 소요시간	속도 각본을 1.6~2.9배로 구분	적합

종합 판정: 조건부 적합

EPFI 는 "경로를 크게 벗어난 사람이 있었다"는 사실은 잡아낸다(1·3층 기준). 그러나 몇 명인지 특정하지 못하고, 다른 패키지에서는 양성과 음성이 구별되지 않는다. 현 상태로는 **정량 판정이 아니라 이상 탐지의 단서**로 쓰는 것이 맞다.

조치 사항

우선순 위	조치	근거	상태
1	경로 배정을 사람 단위로	부록 B — 최대 4.5배 과소평가	☑ 반영 (2026-09-17)
2	d_allow 재조정 — 사람 단위 이탈 분포로 다시 정한다	§3.4 — 0점 포화	미착수
3	3층 1차 패키지의 매핑·경로 배치 점검	§3.2 — 같은 각본, 반대 결과	미착수
4	왕복 동선·속도 이상은 EPFI 로 판정하지 않는다고 명시	§3.3 · §4	미착수
5	대피 소요시간을 훈련 평가 항목으로 채택 검토	§4 — 속도 각본을 명확히 구분	제안

조치 2·3 은 **재촬영이 필요 없다**. 기존 녹화본으로 재계산하면 된다.

6. 한계 및 유의사항

1. **ReID 재구성 결과에 의존한다.** 뭉치가 틀리면 이탈거리도 틀린다. 본 검증의 재구성 인원은 10~16명(실제 10명)으로 과분할이 남아 있다.
2. **대조군이 각 2~3건이다.** 통계적 신뢰구간을 말할 표본이 아니다.
3. **판정선 3배는 본 보고서에서 정한 임시 기준이다.** 요구사항에 정의된 값이 아니며, 인원 특정 기준을 정하려면 별도 합의가 필요하다.
4. **각본상 이탈 인원은 촬영 계획 기준이다.** 실제로 몇 명이 얼마나 벗어났는지는 영상으로 재확인하지 않았다 — 계획과 실재가 다를 가능성이 남아 있다.
5. 본 보고서의 값은 `d_allow 4 m` 기준이다. 이 값은 2026-09-17 에 10 → 2 → 4 m 로 바뀌었으므로, 다른 시점의 문서와 직접 비교하면 안 된다.
6. **대피 소요시간(\$4)은 출구를 통과한 사람만의 값이다.** 통과가 기록되지 않은 사람(1·3층 S04 에서 12명 중 4명)은 빠져 있어, 느린 사람이 누락되면 중앙값이 낙관적으로 나올 수 있다.

7. 재현 절차

본문의 모든 수치는 **제품 코드가 낸 값 그대로**다 — `collect.py` 는 `journey.reconstruct()` 의 `dev_m · epfi · evac_sec` 을 받아 정리만 한다.

```
python docs/deliverables/2026-09-17_EPFI-경로충실도-검증보고서/data/collect.py
python docs/deliverables/2026-09-17_EPFI-경로충실도-검증보고서/data/make_figures.py
```

화면에서 보려면 ④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성 → **사람별 지표** 에서 **[재구성 기준]** 을 고른다.

부록 A. 원자료

파일	내용
<code>data/epfi_by_person.csv</code>	사람별 전수 — 두 기준의 이탈거리·EPFI, 대피 소요시간
<code>data/epfi_data.json</code>	위 + 관측 수·카메라 수·트랙렛 수·배정 경로
<code>data/collect.py</code> · <code>data/make_figures.py</code>	수집·작도 스크립트

부록 B. 트랙렛 기준과의 차이 (2026-09-17 수정 전 구현)

본문은 재구성(사람) 기준만 다뤘다. 여기서는 왜 트랙렛 기준을 쓰지 않는지를 기록한다.

B.1 무엇이 문제였나

```
# system/metrics/session.py — observe_point()

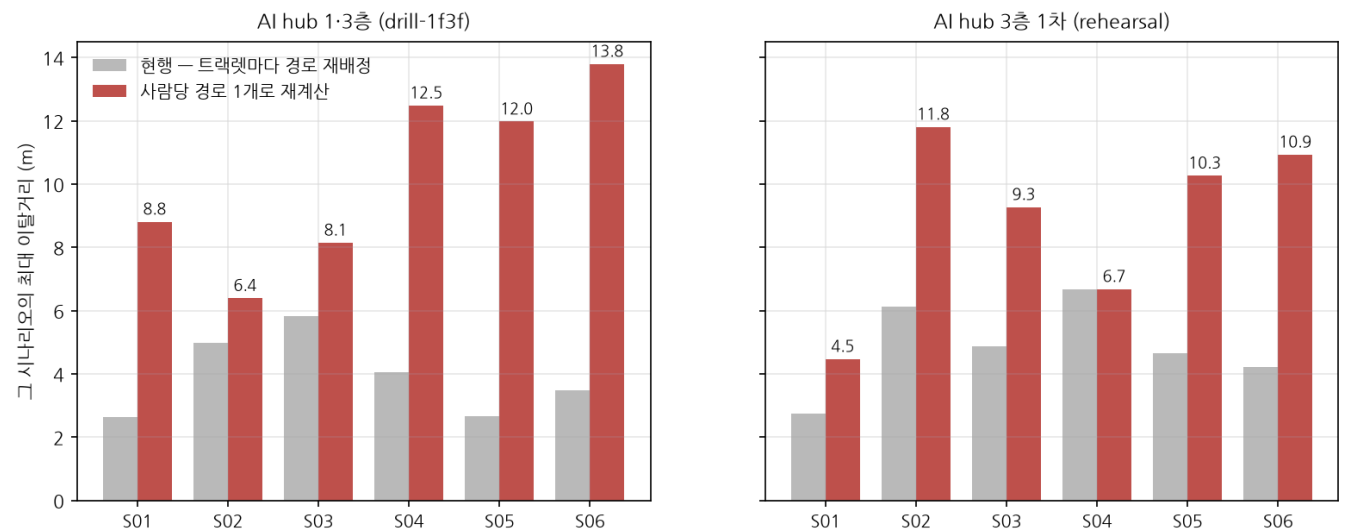
p = self.persons.get(gid)          # gid = "rh_cam16:181" (카메라별 트랙 조각)

if p is None:
    rid, rpts = self._assign_route((x, y))  # 그 조각의 첫 관측에서 경로 배정
```

gid 가 카메라별 트랙 조각이므로, 카메라가 바뀌어 새 조각이 생길 때마다 그 자리에서 가장 가까운 경로로 다시 배정된다. 경로를 벗어나 다른 통로로 간 사람도 그 통로의 경로에 새로 배정되어 이탈거리가 0 으로 리셋된다. 우회 가 길수록 카메라를 많이 거치므로, 크게 우회할수록 더 잘 가려진다.

B.2 실측

부록 그림 A. 경로 배정 단위가 이탈거리를 가린다 (수정 전 구현)



부록 그림 A. 같은 관측, 배정 단위만 바꾼 결과.

시나리오	역할	트랙렛 기준 최대	사람 기준 최대	배수
S04	양성	4.05 m	12.48 m	×3.1
S05	양성	2.67 m	11.98 m	×4.5
S06	양성	3.49 m	13.80 m	×4.0
S02	음성	4.98 m	6.40 m	×1.3
S03	음성	5.82 m	8.15 m	×1.4

AI hub 1·3층. 양성(우회) 각본에서 배수가 크다 — 가려진 양이 그만큼 많았다.

트랙렛 기준으로는 양성 3건의 최대 이탈(2.7~4.1 m)이 음성 2건(5.0~5.8 m)보다 오히려 작다. 지표가 경로 이탈을 반대로 읽고 있었다.

B.3 조치

`journey.reconstruct()` 가 사람마다 경로를 한 번만 배정해 EPFI 를 다시 적분한다. ④ 리플레이 → [리포트] → 사람별 지표 에서 **[재구성 기준] / [조각 기준]** 버튼으로 두 값을 비교할 수 있다 — 둘이 크게 다르면 그 자체가 배정 리셋의 신호다.

— 이상 —